

LOW / EASY

Đáp án - giải thích - rubric tự luận ngắn

Objective

40 câu

Tự luận

3 câu

Multi-select

Exact-set

Mức độ

LOW / EASY

Phần giải thích nhấn mạnh bày khái niệm và lý do các phương án gần đúng vẫn sai.

Bảng đáp án nhanh

Câu	Đáp án	Chủ đề
1	C	Toán - Vector
2	B	Toán - Khoảng cách
3	D	Đại số tuyến tính
4	B	Đại số tuyến tính
5	B	Đại số tuyến tính
6	C	Đại số tuyến tính
7	C	Giải tích
8	B	Giải tích
9	C	Xác suất - Bayes
10	C	Xác suất
11	C	Information Theory
12	C	Information Theory
13	C	Thống kê
14	B	Tối ưu
15	B	Tối ưu
16	C	Metrics
17	D	Metrics
18	B	Metrics
19	B	Metrics - Imbalance
20	A	Metrics - Imbalance
21	A, B, D	Tiền xử lý
22	A, B, C, E	Tiền xử lý
23	A, B, D, F	Data Leakage
24	A, B, C, D	Metrics - Imbalance
25	A, B, C, F	Metrics

26	A, B, C, D	Generalization
27	A, B, C, D	Linear Regression
28	A, B, C, D	Regularization
29	A, B, C, D	Regularization
30	A, B, C, D	Logistic Regression
31	A, B, C, D	KNN
32	A, B, C, D	Naive Bayes
33	A, B, C, D	Decision Tree
34	A, B, C, D	Random Forest
35	A, B, C, D	AdaBoost
36	A, B, C, D	Gradient Boosting
37	A, B, C, D	XGBoost
38	A, B, C, D	SVM
39	A, B, C, D	SVM Kernel
40	A, B, C, D	K-Means

Giải thích 40 câu khách quan

Câu 1 Toán - Vector **Đáp án: C**

Cho $x=(1,2)$ và $y=(2,1)$. Cosine similarity giữa x và y bằng bao nhiêu?

$x \cdot y = 4$, $\|x\| = \|y\| = \sqrt{5}$ nên $\cos = 4/5 = 0.8$.

Câu 2 Toán - Khoảng cách **Đáp án: B**

Khoảng cách Euclid giữa $a=(1,2,2)$ và $b=(4,6,2)$ là:

Hiệu là $(3,4,0)$, nên khoảng cách $= \sqrt{(9+16)}=5$.

Câu 3 Đại số tuyến tính **Đáp án: D**

A có shape $(3,5)$, B có shape $(5,2)$. Shape của AB là:

Hai chiều trong bằng nhau (5); kết quả lấy chiều ngoài: $(3,2)$.

Câu 4 Đại số tuyến tính **Đáp án: B**

Ma trận $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ có tính chất nào đúng nhất?

$\det = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 0$ nên ma trận suy biến, không có nghịch đảo.

Câu 5 Đại số tuyến tính **Đáp án: B**

Ma trận có ba hàng $[1,2,3]$, $[2,4,6]$, $[0,1,1]$. Rank của ma trận là:

Hàng 2 phụ thuộc hàng 1; hàng 3 độc lập với hàng 1 nên $\text{rank} = 2$.

Câu 6 Đại số tuyến tính **Đáp án: C**

Các trị riêng của ma trận chéo $\text{diag}(3, -1)$ là:

Với ma trận chéo, trị riêng chính là các phần tử trên đường chéo.

Câu 7 Giải tích **Đáp án: C**

Với $f(x) = x^3 - 4x$, $f'(2)$ bằng:

$f'(x) = 3x^2 - 4$; tại $x=2$ được $12 - 4 = 8$.

Câu 8

Giải tích

Đáp án: B

Cho $J(x) = x^T B x + c^T x$ với B đối xứng. Gradient $\nabla J(x)$ là:

$\nabla(x^T B x) = (B + B^T)x = 2Bx$ khi B đối xứng; cộng c .

Câu 9

Xác suất - Bayes

Đáp án: C

Một bệnh có prevalence 10%. Test có sensitivity 90% và false-positive rate 20%. Nếu test dương tính, $P(\text{bệnh}|+)$ gần nhất là:

Bayes: $0.9 \cdot 0.1 / (0.9 \cdot 0.1 + 0.2 \cdot 0.9) = 0.09 / 0.27 = 1/3$.

Câu 10

Xác suất

Đáp án: C

$X \sim \text{Bernoulli}(p=0.3)$. $E[X]$ bằng:

Kỳ vọng Bernoulli bằng p .

Câu 11

Information Theory

Đáp án: C

Entropy nhị phân theo $\log_2$ khi $p=0.5$ bằng:

$H = -0.5 \log_2 0.5 - 0.5 \log_2 0.5 = 1$ bit.

Câu 12

Information Theory

Đáp án: C

Với nhãn thật $y=1$, dự đoán xác suất p cho lớp 1. Binary cross-entropy giảm khi:

Loss = $-\log p$ khi $y=1$, nên p càng gần 1 thì loss càng nhỏ.

Câu 13

Thống kê

Đáp án: C

MLE của tham số p trong Bernoulli từ 10 quan sát có 7 giá trị 1 là:

MLE Bernoulli là trung bình mẫu: $7/10 = 0.7$.

Câu 14

Tối ưu

Đáp án: B

Gradient Descent: $w=2$, $\partial L / \partial w = 3$, learning rate $\eta=0.1$. w mới là:

$w \leftarrow w - \eta g = 2 - 0.1 \cdot 3 = 1.7$.

Câu 15 Tối ưu **Đáp án: B**

Learning rate quá lớn thường gây hiện tượng nào?

Bước cập nhật quá lớn có thể vượt qua vùng cực tiểu và gây dao động/phân kỳ.

Câu 16 Metrics **Đáp án: C**

Một classifier có TP=72, FP=18. Precision lớp dương bằng:

$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP}) = 72 / 90 = 0.80$.

Câu 17 Metrics **Đáp án: D**

Một classifier có TP=72, FN=8. Recall lớp dương bằng:

$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN}) = 72 / (72 + 8) = 0.90$.

Câu 18 Metrics **Đáp án: B**

Nếu Precision=0.75 và Recall=0.60 thì F1 gần nhất là:

$\text{F1} = 2PR / (P + R) = 0.9 / 1.35 \approx 0.667$.

Câu 19 Metrics - Imbalance **Đáp án: B**

Trong screening bệnh hiếm 1%, mô hình luôn dự đoán âm đạt 99% accuracy. Kết luận đúng nhất là:

Accuracy cao do mất cân bằng lớp nhưng recall dương bằng 0.

Câu 20 Metrics - Imbalance **Đáp án: A**

Với positive cực hiếm và quan tâm chất lượng dự đoán dương, metric đường cong nào thường hữu ích hơn ROC-AUC?

PR-AUC tập trung precision-recall và nhạy hơn với lớp dương hiếm.

Câu 21 Tiền xử lý **Đáp án: A, B, D**

Về Standardization (z-score), chọn tất cả phát biểu đúng.

Đúng A,B,D. Z-score không giới hạn [0,1], vẫn chịu ảnh hưởng outlier; tree không bắt buộc scaling và test phải dùng scaler đã fit từ train.

Câu 22 Tiền xử lý **Đáp án: A, B, C, E**

Về Min-Max scaling, chọn các phát biểu đúng.

Đúng A,B,C,E. Tham số scaling phải fit từ train; min-max không zero-center và tree không bắt buộc scaling.

Câu 23 Data Leakage **Đáp án: A, B, D, F**

Những tình huống nào là data leakage hoặc có nguy cơ leakage trực tiếp?

Đúng A,B,D,F. C và E là quy trình hợp lệ; seed không tự gây leakage.

Câu 24 Metrics - Imbalance **Đáp án: A, B, C, D**

Trong screening bệnh hiếm khi false negative rất nguy hiểm, chọn các nhận định hợp lý.

Đúng A-D. Bài toán bất cân bằng phải nhìn trade-off và chi phí; không có đảm bảo từ các lựa chọn E-G.

Câu 25 Metrics **Đáp án: A, B, C, F**

Với multiclass single-label, chọn các phát biểu đúng.

Đúng A,B,C,F. Micro gom toàn bộ quyết định; macro/weighted có cách weighting khác, và accuracy tính trực tiếp từ đường chéo confusion matrix.

Câu 26 Generalization **Đáp án: A, B, C, D**

Dấu hiệu/biện pháp nào phù hợp với overfitting?

Đúng A-D. Overfitting là fit train quá tốt nhưng generalization xấu; thêm capacity/epoch không phải thuốc chữa mặc định.

Câu 27 Linear Regression **Đáp án: A, B, C, D**

Đối với OLS cổ điển và suy luận tuyến tính, các giả định/điều kiện thường quan trọng gồm:

Đúng A-D. Normality của feature/target không phải điều kiện cốt lõi của OLS; residual không cần bằng 0.

Câu 28 Regularization **Đáp án: A, B, C, D**

Về Ridge (L2), chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Ridge đổi trade-off fit/complexity; không phải feature selector và λ lớn làm weight co hơn.

Câu 29 Regularization **Đáp án: A, B, C, D**

Về Lasso (L1), chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Lasso thường cần tối ưu số; scaling quan trọng và regularization có thể tăng bias.

Câu 30 Logistic Regression **Đáp án: A, B, C, D**

Về logistic regression nhị phân, chọn các phát biểu đúng.

Đúng A-D. Mô hình tuyến tính theo feature trừ khi tạo feature phi tuyến; scaling ảnh hưởng optimization/regularization.

Câu 31 KNN **Đáp án: A, B, C, D**

Về KNN, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. KNN inference có thể tốn $O(nd)$, K lớn thường tăng bias và không yêu cầu linear separability.

Câu 32 Naive Bayes **Đáp án: A, B, C, D**

Về Naive Bayes, chọn các phát biểu đúng.

Đúng A-D. NB thường có nghiệm đếm/thống kê trực tiếp, hỗ trợ multiclass và giả định “naive” chỉ là xấp xỉ.

Câu 33 Decision Tree **Đáp án: A, B, C, D**

Về Decision Tree, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Cây mô hình boundary phi tuyến theo trục; entropy 0 là node thuần và tree không dùng gradient descent chuẩn.

Câu 34 Random Forest **Đáp án: A, B, C, D**

Về Random Forest, chọn các phát biểu đúng.

Đúng A-D. RF là bagging song song của cây đa dạng, không phải boosting và thường ít nhạy scaling.

Câu 35 AdaBoost **Đáp án: A, B, C, D**

Về AdaBoost, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. AdaBoost cổ điển thường dùng decision stumps và cập nhật trọng số mẫu tuần tự.

Câu 36 Gradient Boosting **Đáp án: A, B, C, D**

Về Gradient Boosting, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Boosting tuần tự, hỗ trợ nhiều differentiable losses và vẫn có thể overfit.

Câu 37 XGBoost **Đáp án: A, B, C, D**

Về XGBoost, chọn các phát biểu đúng.

Đúng A-D. XGBoost là boosted trees có shrinkage/regularization; tree không bắt buộc scaling.

Câu 38 SVM **Đáp án: A, B, C, D**

Về linear/soft-margin SVM, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. C lớn có thể overfit; xác suất cần calibration; hard-margin không phù hợp nonseparable/noisy data.

Câu 39 SVM Kernel **Đáp án: A, B, C, D**

Về RBF kernel SVM, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. RBF khác linear kernel và rất nhạy với scale/gamma.

Câu 40 K-Means **Đáp án: A, B, C, D**

Về K-Means chuẩn, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. K-Means chỉ bảo đảm hội tụ tới local optimum và K phải được chọn/ước lượng.

Gợi ý đáp án 3 câu tự luận

Câu 41

Metrics / Confusion Matrix

Một mô hình phân loại nhị phân có TP=84, FP=21, FN=16, TN=279. Hãy tính Precision, Recall, F1 và Accuracy. Sau đó giải thích trong 2-3 câu vì sao Accuracy có thể gây hiểu lầm nếu lớp dương rất hiếm.

Gợi ý đáp án: Precision = $84/(84+21)=0.800$. Recall = $84/(84+16)=0.840$. F1 = $2PR/(P+R) \approx 0.820$. Accuracy = $(84+279)/400=0.9075$. Khi positive rất hiếm, dự đoán phần lớn là âm vẫn có thể cho Accuracy cao dù bỏ sót nhiều positive; cần xem Recall/Precision/PR-AUC theo mục tiêu.

- Đúng 4 metric (1.0)
- Giải thích imbalance hợp lý (0.5)
- Nêu ít nhất một metric thay thế phù hợp (0.5)

Câu 42

Train / Validation / Test

Trình bày ngắn vai trò của train, validation và test set. Nêu một ví dụ cụ thể về data leakage khi chuẩn hóa dữ liệu và cách sửa.

Gợi ý đáp án: Train dùng fit tham số; validation dùng chọn model/hyperparameter/threshold; test chỉ đánh giá cuối cùng sau khi quyết định model. Leakage ví dụ fit StandardScaler trên toàn bộ dữ liệu trước split hoặc trước CV. Cách sửa: fit scaler chỉ trên training data/training fold, tốt nhất dùng Pipeline trong CV.

- Phân biệt đúng 3 tập (1.0)
- Ví dụ leakage chính xác (0.5)
- Cách sửa đúng (0.5)

Câu 43

Decision Tree

Một node có 8 mẫu dương và 8 mẫu âm. (a) Tính entropy log2. (b) Nếu một phép chia tạo hai node con thuần lớp, Information Gain bằng bao nhiêu? (c) Tại sao cây quá sâu dễ overfit?

Gợi ý đáp án: Entropy cha = 1 bit. Hai node con thuần có entropy 0, nên weighted child entropy = 0 và IG=1. Cây quá sâu có variance cao, dễ học nhiều/chi tiết ngẫu nhiên của train; pruning, max_depth/min_samples_leaf hoặc ensemble có thể giúp.

- Entropy=1 (0.5)
- IG=1 (0.5)
- Giải thích overfit + biện pháp hợp lý (1.0)